

Lösungshinweise - Klausur (20.7.26) - Analysis 2 / Lineare Algebra 2

Die folgenden Bearbeitungen sind **keine ausführlichen Musterlösungen**, sondern lediglich LösungshINWEISE. Zudem sind, sofern die Lösungsmethode nicht durch die Aufgabenstellung vorgeschrieben ist, auch andere Lösungswege denkbar.

Aufgabe 1 (2+10=12 Punkte):

a) *Beweisen oder widerlegen Sie:*

Gilt $\|v\|_1 = \|v\|_\infty$ für einen Vektor $v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$, so ist $xy = 0$.

b) Gegeben sei die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^5}{x^4 + y^4} & \text{falls } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{falls } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$.

(1) Berechnen Sie $f_y(x, y)$ und überprüfen Sie, ob die Funktion f_y in $(0, 0)$ stetig ist.

(2) Überprüfen Sie, ob f in $(0, 0)$ total differenzierbar ist.

Lösung:

Zu a): Die Aussage ist **WAHR**, denn aus $|x| + |y| = \|v\|_1 = \|v\|_\infty = \max\{|x|, |y|\}$ folgt, dass $x = 0$ oder $y = 0$, also $xy = 0$.

Zu b),(1): Für $(x, y) \neq (0, 0)$ ergibt sich $f_y(x, y) = \frac{y^8 + 5x^4 y^4}{(x^4 + y^4)^2}$ und im Ursprung

$$f_y(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^5/h^4}{h} = 1.$$

Wegen $\lim_{x \rightarrow 0} f_y(x, 0) = 0 \neq 1 = f_y(0, 0)$ ist f_y in $(0, 0)$ nicht stetig.

Zu b),(2): Mit $f_x(0, 0) = \dots = 0$, also $J_f(0, 0) = (0, 1)$ berechnet man

$$k(x, y) = f(x, y) - f(0, 0) - J_f(0, 0)(x, y)^T = \frac{y^5}{x^4 + y^4} - y = \frac{-x^4 y}{x^4 + y^4}$$

und für $0 < x = y \rightarrow 0$ erhält man

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{k(x, x)}{\|(x, x)^T\|} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^5}{2x^4 \cdot \sqrt{2}x^2} = -\frac{1}{2\sqrt{2}} \neq 0,$$

d.h. f ist im Ursprung nicht total differenzierbar.

Aufgabe 2 (8+4=12 Punkte):

a) Betrachten Sie die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = 6xy - 3x^2 - 2y^3$.

(1) Berechnen Sie das Taylorpolynom $T_{1,(2,0)}(x, y)$ erster Ordnung von f im Entwicklungspunkt $(x_0, y_0) = (2, 0)$.

(2) Bestimmen Sie alle kritischen Punkte der Funktion f , d.h. Nullstellen von ∇f , und entscheiden Sie, ob in diesen Punkten lokale Extrema oder Sattelpunkte von f vorliegen.

b) Seien $f, g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ zweimal stetig partiell differenzierbare Funktionen und $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $L(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y)$ die (zu den Funktionen f und g gehörende) Lagrangefunktion. Weiterhin gelte $\nabla g(x, y) \neq (0, 0)^T$ für alle Punkte $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Der Punkt $P = (x_0, y_0) = (1, 1)$ (mit $\lambda_0 \in \mathbb{R}$) sei eine Lösung des Gleichungssystems $\nabla L(x, y, \lambda) = 0$ mit $\nabla g(1, 1) = (-1, 2)^T$ und $H = H_{(x,y),L}(1, 1) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. Zeigen Sie, dass P eine isolierte lokale Maximalstelle von f unter der Nebenbedingung $g(x, y) = 0$ ist.

Lösung:

Zu a),(1): Man berechnet $T_{1,(2,0)}(x, y) = -12 + 12[-(x+2) + y]$.

Zu a),(2): Als NST des Gradienten von f berechnet man die kritischen Punkte $P_1 = (0, 0)$ und $P_2 = (1, 1)$. Mit der Hessematrix $H_f(x, y) = \begin{pmatrix} -6 & 6 \\ 6 & -12y \end{pmatrix}$ folgt, dass $H_1 = H_f(0, 0) = \begin{pmatrix} -6 & 6 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}$ wegen $\det H_1 < 0$ indefinit, also P_1 ein Sattelpunkt, und $H_2 = H_f(1, 1) = \begin{pmatrix} -6 & 6 \\ 6 & -12 \end{pmatrix}$ wegen $\det H_2 > 0$ und $(H_2)_{1,1} < 0$ negativ definit, also P_2 ein lokales Maximum von F ist.

Zu b): Für P gilt $V = \ker \nabla g(P) = \text{span}(2, 1)^T$. Wegen

$$\left\langle a \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, H \cdot a \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = a^2 \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = -3a^2 < 0$$

(für $a \neq 0$) ist H negativ definit auf V und damit P Maximum von f unter der NB $g(x, y) = 0$.

Aufgabe 3 (5+7=12 Punkte):

a) Berechnen Sie für das Vektorfeld

$$v : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad v(x, y, z) = \begin{pmatrix} y \\ xy \\ xz \end{pmatrix}$$

und die Kurve $\gamma : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\gamma(t) = \begin{pmatrix} t \\ \sin(t) \\ \cos(t) \end{pmatrix}$ das Arbeitsintegral $\int_{\gamma} v \cdot ds$.

b) Skizzieren Sie den Normalbereich

$$B = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq \frac{1}{x} \right\}$$

und berechnen Sie das Integral

$$\int_B (xe^{xy} + 2xy) d(x, y).$$

Lösung:

Zu a): Mit $v(\gamma(t)) = (\sin t, t \sin t, t \cos t)^T$ und $\gamma'(t) = (1, \cos t, -\sin t)^T$, also

$$k(\gamma(t))^T \gamma'(t) = \left\langle \begin{pmatrix} \sin t \\ t \sin t \\ t \cos t \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ \cos t \\ -\sin t \end{pmatrix} \right\rangle = \sin t + t \sin t \cos t - t \cos t \sin t = \sin t$$

ergibt sich

$$\int_{\gamma} v \cdot ds = \int_0^{\pi} k(\gamma(t))^T \gamma'(t) dt = \int_0^{\pi} \sin t dt = [-\cos t]_0^{\pi} = 2.$$

Zu b): Der Normalbereich ist die Menge, die von den drei Geraden $x = 1$, $x = 4$ und $y = 0$ sowie der Hyperbel $y = 1/x$ eingeschlossen wird. Für das Integral berechnet man

$$\begin{aligned} \int_B (xe^{xy} + 2xy) d(x, y) &= \int_1^4 \int_0^{1/x} (xe^{xy} + 2xy) dy dx = \int_1^4 [e^{xy} + xy^2]_{y=0}^{1/x} dx \\ &= \int_1^4 \left(e - 1 + \frac{1}{x} \right) dx = [(e-1)x + \ln x]_1^4 \\ &= 3(e-1) + \ln 4. \end{aligned}$$

Aufgabe 4 (2+3+4+3=12 Punkte):

Sei $\mathcal{B} = (b_1(t), b_2(t)) = (1, t)$ eine Basis von $V = \mathbb{R}_1[t]$. Durch

$$s(b_1, b_1) = 2, \quad s(b_1, b_2) = -1 \quad \text{und} \quad s(b_2, b_2) = 1$$

wird eine symmetrische Bilinearform $s : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ definiert.

- Überprüfen Sie, ob s ein Skalarprodukt auf V ist.
- Berechnen Sie die darstellende Matrix $M_{\mathcal{C}}(s)$ der Bilinearform s bezüglich der Basis $\mathcal{C} = (c_1(t), c_2(t)) = (1+t, 2)$.
- Bestimmen Sie aus der Basis $\mathcal{C}$ eine s -orthonormale Basis $\mathcal{D} = (d_1(t), d_2(t))$.
- Berechnen Sie alle $q(t) = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \in V$ (mit $a, b \in \mathbb{R}$), die $s(q(t), q(t)) = \left\| \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right\|_2^2$ erfüllen.

Lösung:

Zu a): Da die Matrix $M = M_{\mathcal{B}}(s) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ wegen $\det M > 0$ und $M_{11} > 0$ positiv definit ist, ist s ein Skalarprodukt.

Zu b): Aus $c_1(t) = b_1(t) + b_2(t)$ und $c_2(t) = 2b_1(t)$ ergibt sich $T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Mit der Transformationsregel für darstellende Matrizen von BLF folgt

$$M_{\mathcal{C}}(s) = (T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}})^t \cdot M_{\mathcal{B}}(s) \cdot T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \dots = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}.$$

Zu c):

- Wegen $s(c_1, c_1) = \dots = 1$ (vgl. b)) gilt $d_1 = c_1$.
- Mit $\tilde{d}_2 = c_2 - s(c_2, d_1)d_1 = \dots = -2t$ und $s(\tilde{d}_2, \tilde{d}_2) = 4$ ergibt sich $d_2 = -t$.

Zu d): Es soll gelten $s(q(t), q(t)) = \left\| \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right\|_2^2 = a^2 + b^2$, also

$$a^2 + b^2 = s(a + tb, a + tb) = \dots = 2a^2 - 2ab + b^2$$

und damit $0 = a^2 - 2ab = a(a - 2b)$. Die gesuchten Polynome sind $q(t) = b \cdot t$ oder $q(t) = b(2 + t)$ mit $b \in \mathbb{R}$.

Aufgabe 5 (6+6=12 Punkte):

- Berechnen Sie für die Matrix $A = (a_1 | a_2) = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ die QR-Zerlegung $A = Q \cdot R$ mit einer Matrix $Q = (w_1 | w_2)$ mit orthonormalen Spalten $w_1, w_2 \in \mathbb{R}^3$ und einer rechten oberen Dreiecksmatrix $R \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$.

- Sei $U = \text{span}(v)$ mit $v = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ ein Unterraum von $\mathbb{R}^4$.

- Bestimmen Sie eine Orthonormalbasis von $U^\perp = \{x \in \mathbb{R}^4 \mid \langle x, u \rangle = 0 \ \forall u \in U\}$.
- Berechnen Sie denjenigen Punkt $A \in U^\perp$, der vom Punkt $Q = (0, -1, 1, 6)$ minimalen Abstand besitzt.

Lösung:

Zu a): Man berechnet $\tilde{w}_1 = a_1$, $w_1 = \frac{1}{3}a_1$, $\tilde{w}_2 = (1, 2, 2)^T$ und $w_2 = \frac{1}{3}(1, 2, 2)^T$, also

$$Q = (w_1 | w_2) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad R = \begin{pmatrix} \|\tilde{w}_1\| & \langle w_1, a_2 \rangle \\ 0 & \|\tilde{w}_2\| \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Zu b),(1)+(2):

- Zunächst wählt man zwei zu v (und untereinander) orthogonale Vektoren, z.B. die beiden Vektoren $\tilde{v}_1 = (1, 0, 0, -1)^T$ und $\tilde{v}_2 = (0, 1, 1, 0)^T$.
- Für den dritten Basisvektor in einer orthogonalen Basis von $U^\perp$ verwenden wir den Vektor $\tilde{v}_3 = (a, b, -b, a)^T$, der per Konstruktion senkrecht auf $\tilde{v}_1$ und $\tilde{v}_2$ steht. Aus der Forderung $v \perp \tilde{v}_3$ erhält man $0 = \langle v, \tilde{v}_3 \rangle = 2a - 4b$, also $a = 2b$. Mit der Wahl $b = 1$, d.h. $a = 2$, ergibt sich $\tilde{v}_3 = (2, 1, -2, 1)^T$.
- Die gesuchte Orthonormalbasis von U ist dann $\mathcal{B} = (v_1, v_2, v_3)$ mit $v_i = \frac{\tilde{v}_i}{\|\tilde{v}_i\|}$ für $i = 1, 2, 3$, also $v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 0, -1)^T$, $v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, 1, 0)^T$ und $v_3 = \frac{1}{\sqrt{10}}(2, 1, -2, 1)^T$.
- Offenbar ist $\mathcal{C} = (\frac{1}{\sqrt{10}}v)$ eine ONB von U und damit gilt für den gesuchten Punkt A dann aber $A = P_{U^\perp}(Q) = Q - P_U(Q) = Q - \frac{1}{10} \cdot \langle Q, v \rangle v = Q - v = (-1, 1, -1, 5)$.

Aufgabe 6 (10+2=12 Punkte):

a) Berechnen Sie die Singulärwertzerlegung von $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$, d.h. eine Darstellung der Form

$$A = U \cdot \Sigma \cdot V^T \text{ mit zwei orthogonalen Matrizen } U \in O(3) \text{ und } V \in O(2) \text{ sowie } \Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 \\ 0 & \sigma_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

mit $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq 0$.

b) Beweisen oder widerlegen Sie:

Für jede Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist die Matrix $B = A^T A$ positiv semidefinit.

Lösung:

Zu a): Die Matrix $B = A^T A = \dots = \begin{pmatrix} 8 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ hat die EW $\lambda_1 = 9$ und $\lambda_2 = 4$ mit den zugehörigen

(zu einander orthogonalen, normierten) EV $v_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ sowie $v_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Mit $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$

erhält man $V = (v_1 | v_2) = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ und $\Sigma = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Für die Matrix $U = (u_1 | u_2 | u_3)$ sind die beiden ersten Vektoren gegeben durch $Av_i = \sigma_i u_i$ (für $i = 1, 2$), also

$$u_1 = \frac{1}{3\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -4 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad u_2 = \frac{1}{2\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Für $U \in O(3)$, muss u_3 mit u_1 und u_2 eine ONB des $\mathbb{R}^3$ bilden. Dazu setzt man

$$u_3 = u_1 \times u_2 = \frac{1}{15} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Zu b): Die Aussage ist **WAHR**, denn für $v \in \mathbb{R}^n$, $v \neq 0$ gilt

$$\langle v, Bv \rangle = \langle v, A^T A v \rangle = \langle Av, Av \rangle = \|Av\|^2 \geq 0.$$